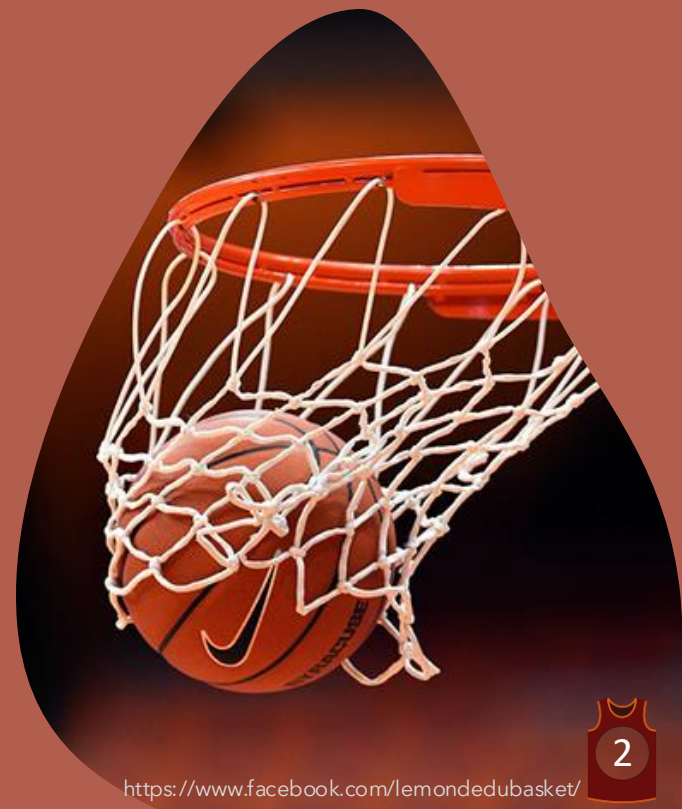
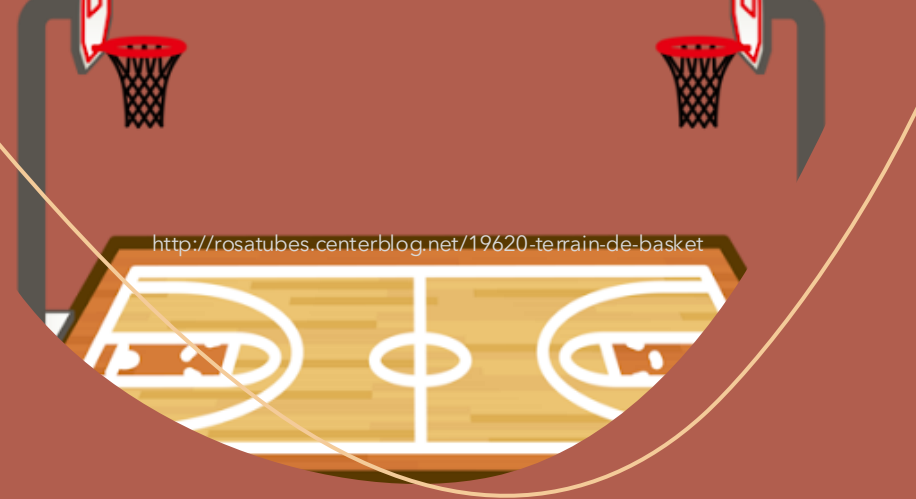


CEARD
CELYANN
33746

Le rebond au basket: les matériaux en action



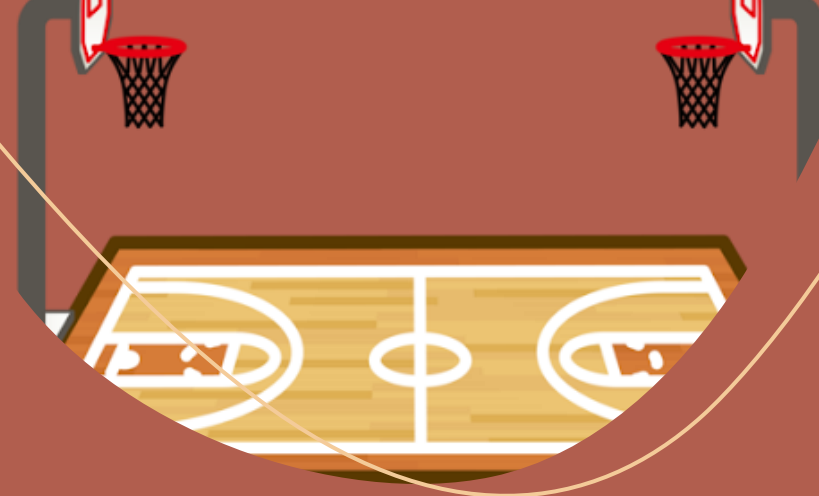
Qu'est-ce que le Basketball ?



Qu'est-ce que le Basketball ?



<https://www.tousarbitres.fr/rgles-et-gestes/les-gestes-de-larbitre/basketball/>



Les ballons de basket



Taille 7



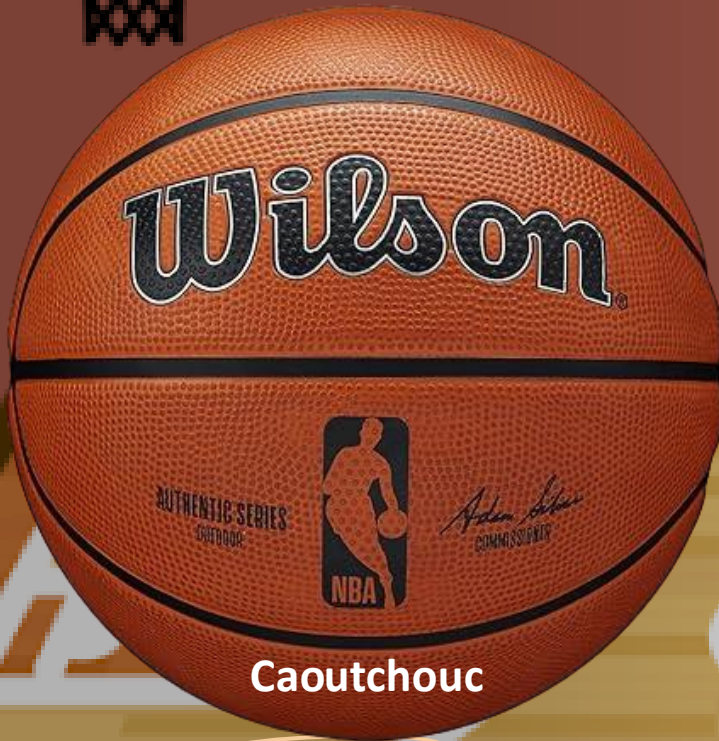
Taille 6



Taille 5

<https://www.panierbasket.fr/comment-choisir-taille-ballon-de-basket>

Les ballons de basket



Caoutchouc

<https://www.privatesportshop.fr>



Cuir Composite

<https://www.privatesportshop.fr>

Les ballons de basket



Cuir

<https://rebond-project.com/produit/ballon-foot-cuir-vintage-1940-personnalisable/>



Frittage de poudre

<https://www.etsy.com/fr/listing/1695985731/ballon-de-basket-airless-imprime-en-3d>

Les terrains de basket





Réalisation des expériences

Le coefficient de restitution

$$\text{Coefficient de restitution } (e) = \frac{\text{Vitesse relative après collision}}{\text{Vitesse relative avant collision}}$$

<https://tpe-balles-rebondissantes2.webnode.fr/le-choix-final/>

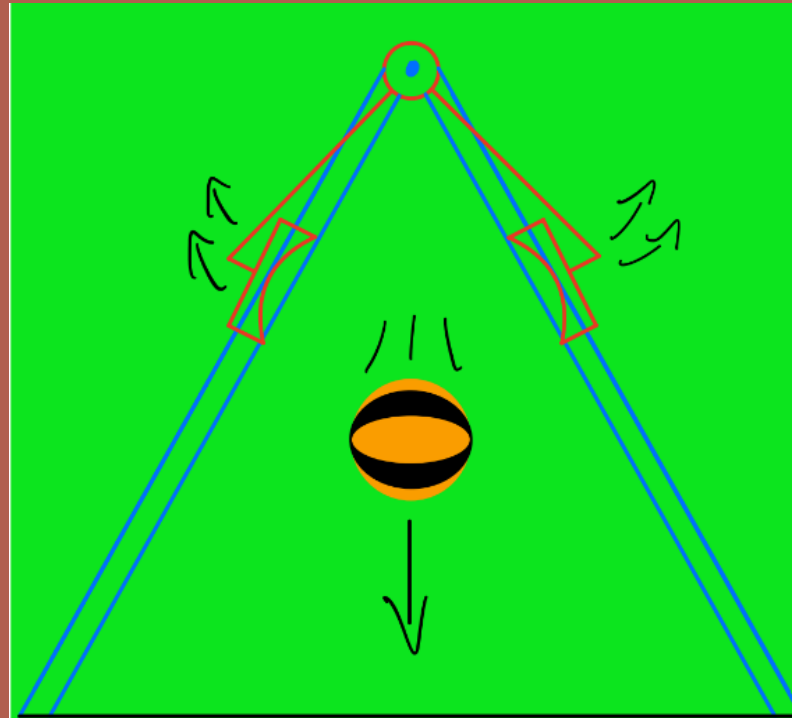
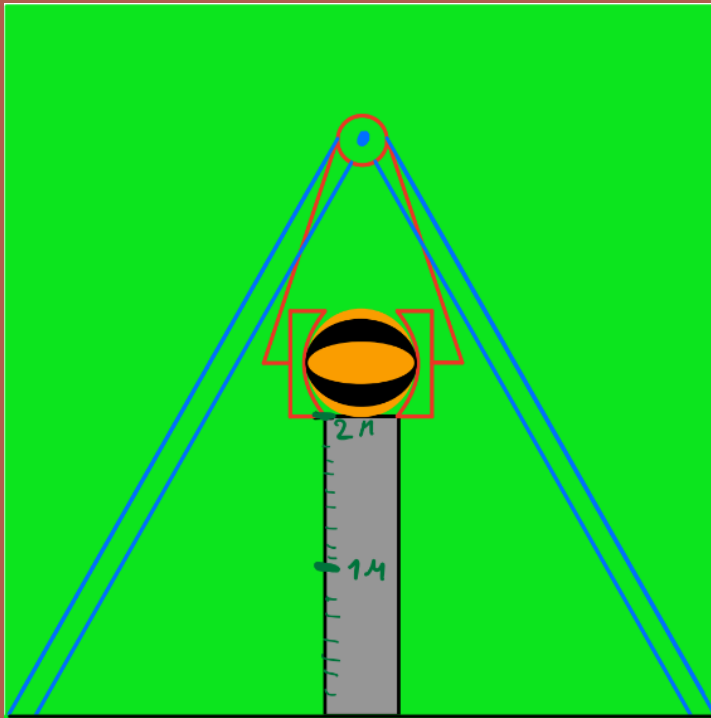
Est compris entre 0 et 1

Définit l'élasticité d'une collision



<https://fr.linkedin.com/posts/bertrand-poitou>

Plan initial



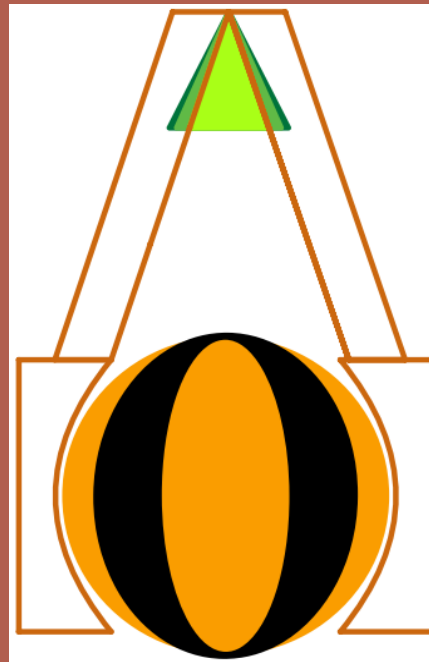
Plan initial



<https://eurosmart.fr/produit/logiciel-dexao-sciences-physiques-et-chimie/>

$$e = \sqrt{\frac{h_n}{h_{n-1}}}$$

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_restitution



<https://www.ebay.fr/itm/254986400075>

Un filtre de teinte avec Python

```
8  import cv2
9  import numpy as np
10
11  # Charger la vidéo
12  cap = cv2.VideoCapture('Caoutchouc_Polyurethane.mp4')
13  # Définir les bornes de couleur
14  l = np.array([0, 85, 0])
15  u = np.array([30, 255, 255])
16  kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
17  # Obtenir la hauteur et la largeur d'une frame
18  width = int(cap.get(3))
19  height = int(cap.get(4))
20  # Réduire la taille de la vidéo à 40%
21  new_width = int(width * 0.4)
22  new_height = int(height * 0.4)
23  #Initialiser le compteur d'image
24  Nbr_Image = 0  #initialisation à 0 car la première image compte
25  FRAMERATE = 960
26
```

Un filtre de teinte avec Python

```
8 import cv2
9 import numpy as np
10
11 # Charger la vidéo
12 cap = cv2.VideoCapture('Caoutchouc_Polyurethane.mp4')
13 # Définir les bornes de couleur
14 l = np.array([0, 85, 0])
15 u = np.array([30, 255, 255])
16 kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
17 # Obtenir la hauteur et la largeur d'une frame
18 width = int(cap.get(3))
19 height = int(cap.get(4))
20 # Réduire la taille de la vidéo à 40%
21 new_width = int(width * 0.4)
22 new_height = int(height * 0.4)
23 #Initialiser le compteur d'image
24 Nbr_Image = 0 #initialisation à 0 car
25 FRAMERATE = 960
26
```

Français

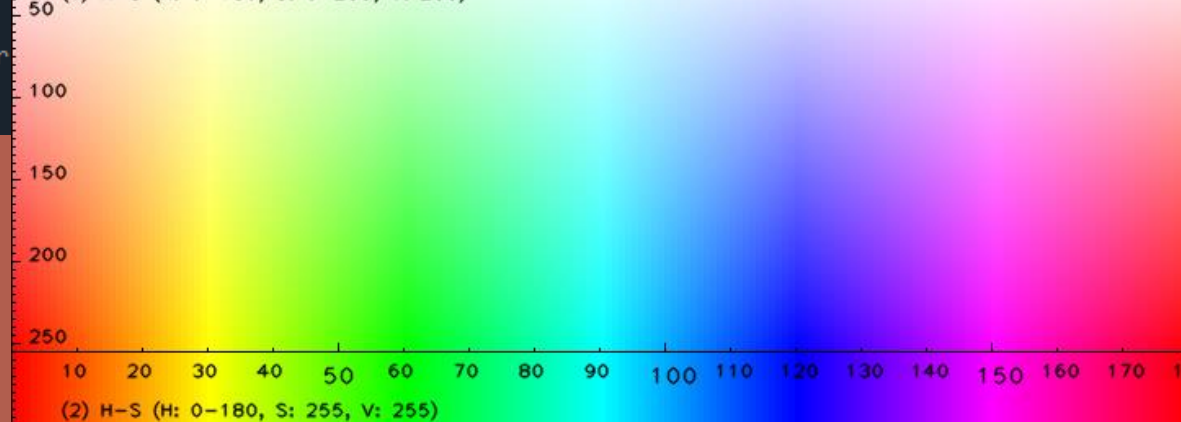
Anglais

TSV ou TSL

HSV

2017/11/28 23:08:04 CST

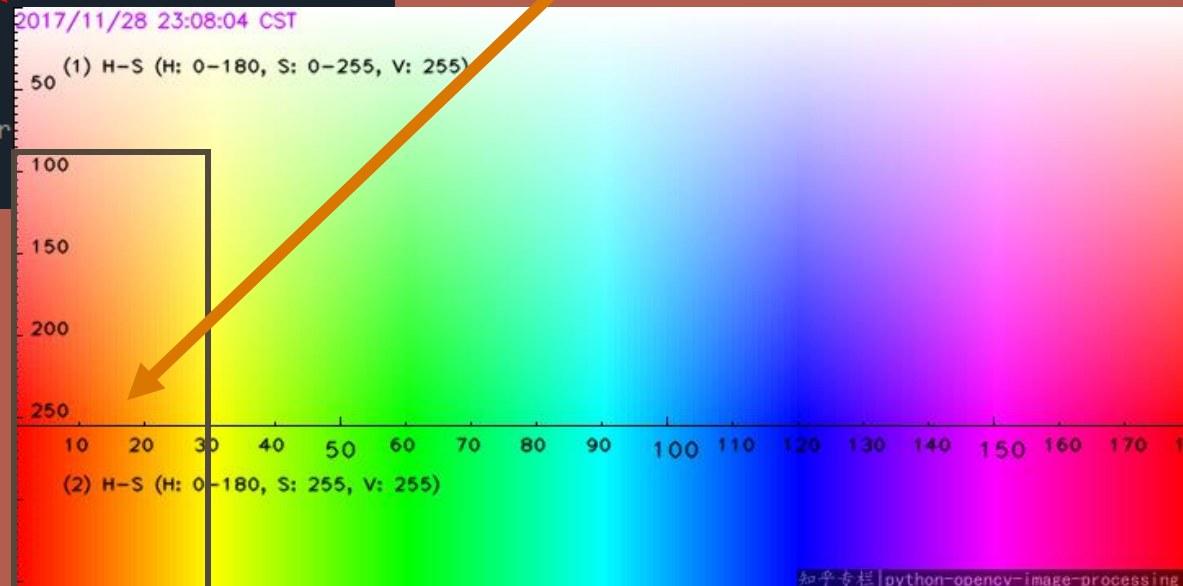
(1) H-S (H: 0-180, S: 0-255, V: 255)



知乎专栏 | python-opencv-image-processing

Un filtre de teinte avec Python

```
8 import cv2
9 import numpy as np
10
11 # Charger la vidéo
12 cap = cv2.VideoCapture('Caoutchouc_Polyurethane.mp4')
13 # Définir les bornes de couleur
14 l = np.array([0, 85, 0])
15 u = np.array([30, 255, 255])
16 kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
17 # Obtenir la hauteur et la largeur d'une frame
18 width = int(cap.get(3))
19 height = int(cap.get(4))
20 # Réduire la taille de la vidéo à 40%
21 new_width = int(width * 0.4)
22 new_height = int(height * 0.4)
23 #Initialiser le compteur d'image
24 Nbr_Image = 0 #initialisation à 0 car
25 FRAMERATE = 960
26
```

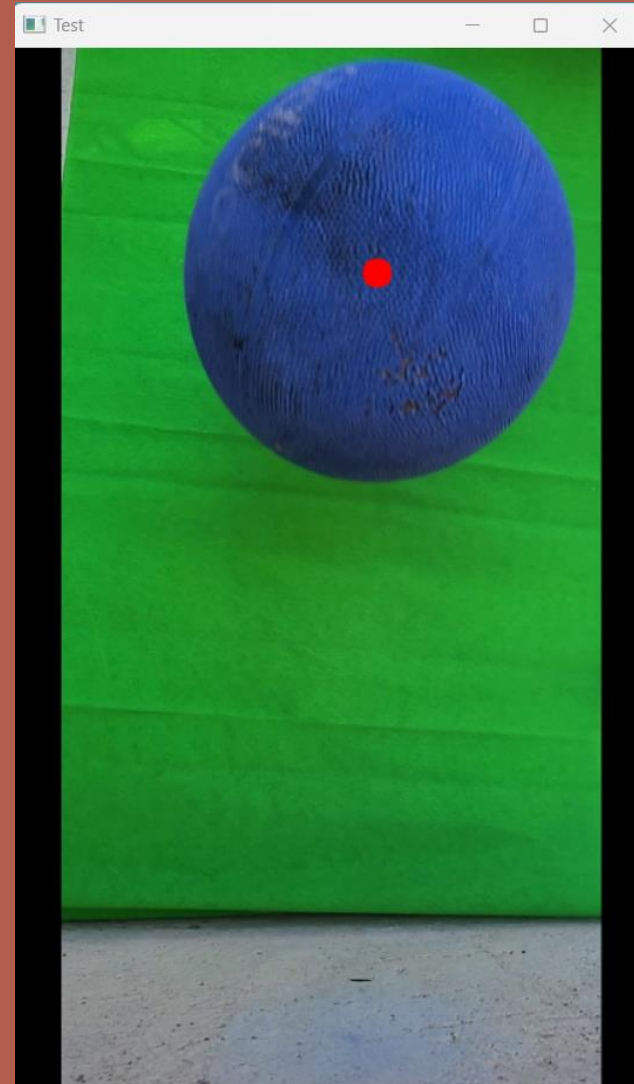
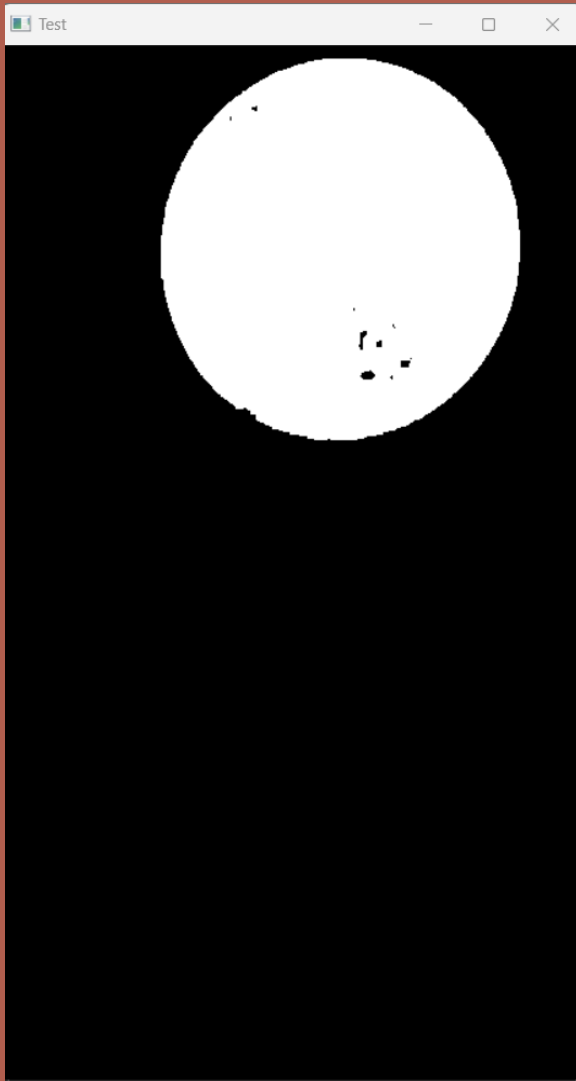


知乎专栏 | python-opencv-image-processing

Progression des expériences



Progression des expériences



Progression des expériences

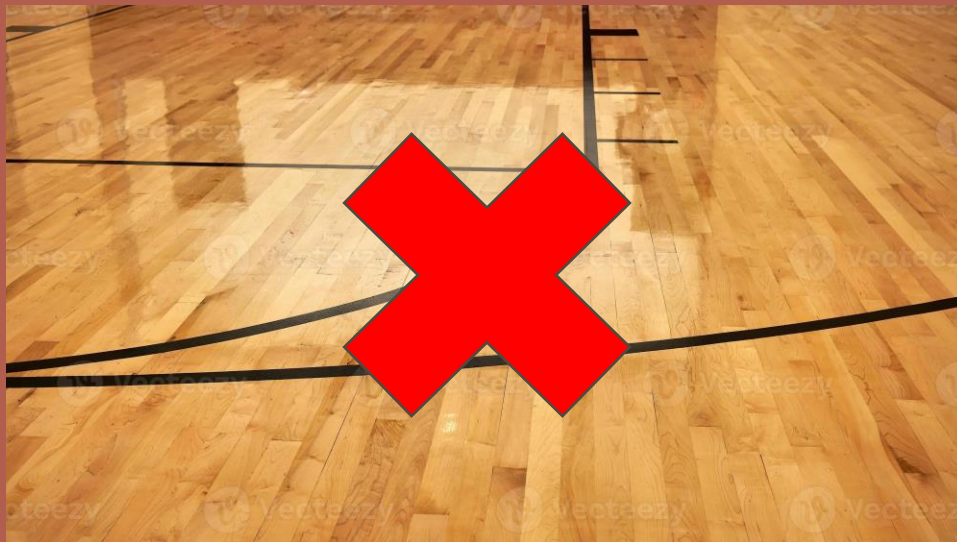


Ballon	Caoutchouc	Cuir
Diamètre en m	0,244	0,240

Progression des expériences



Plancher en bois franc



Plancher en bois franc



Schéma de l'expérience

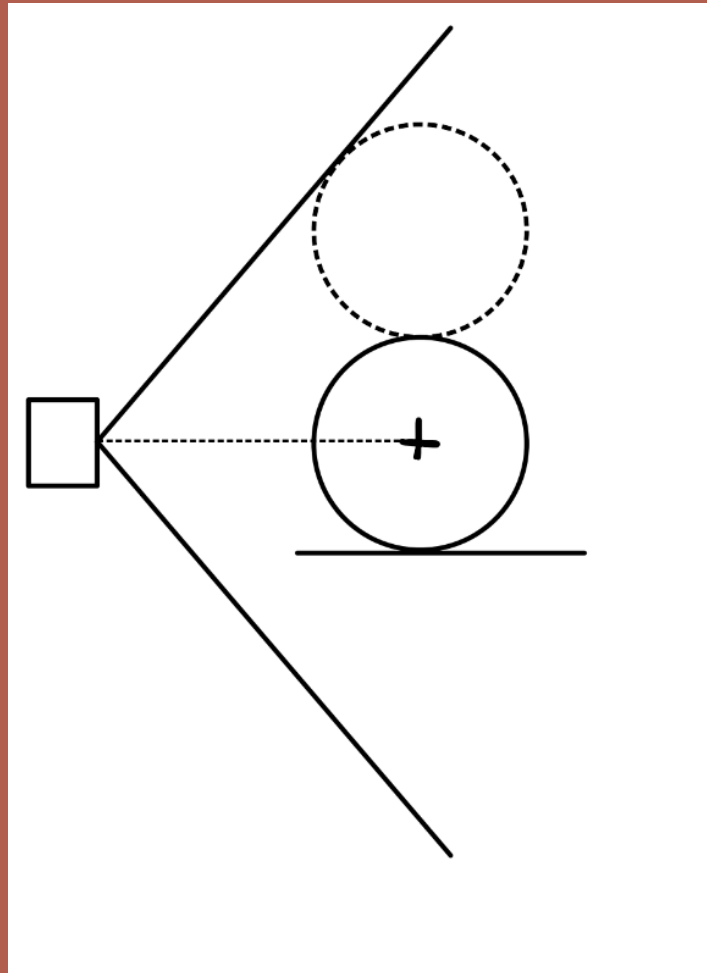
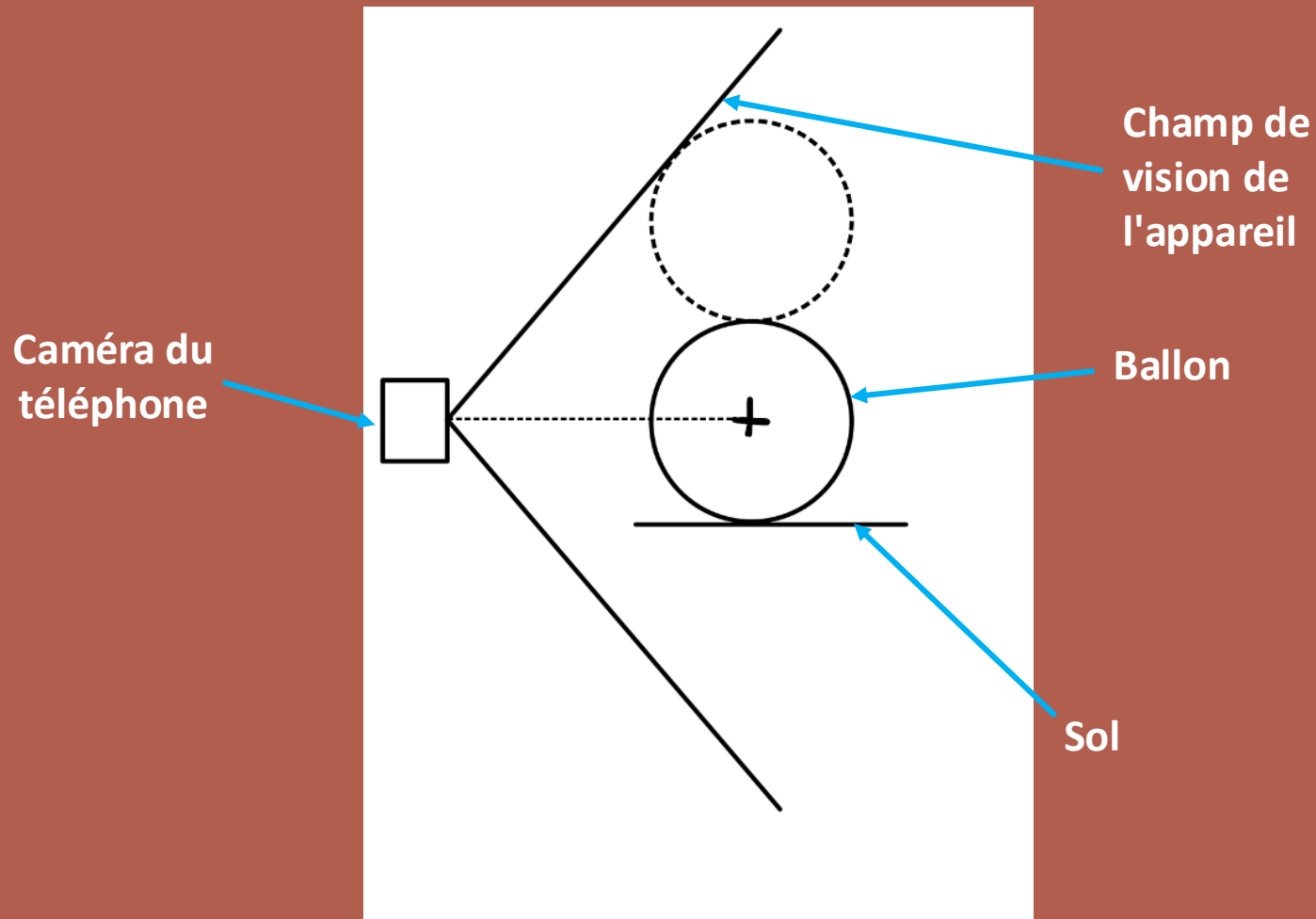
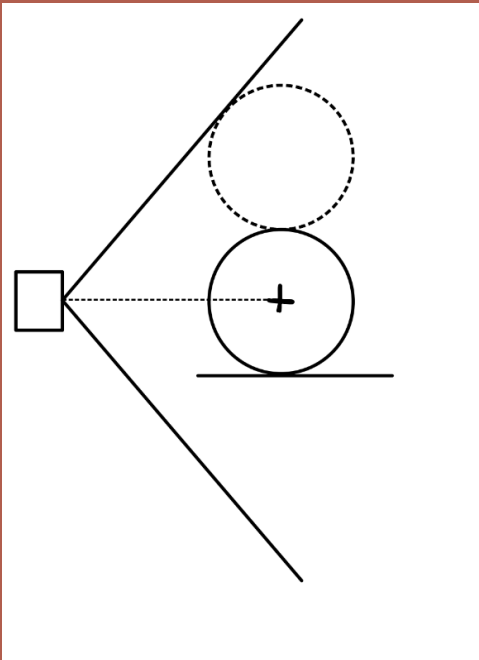


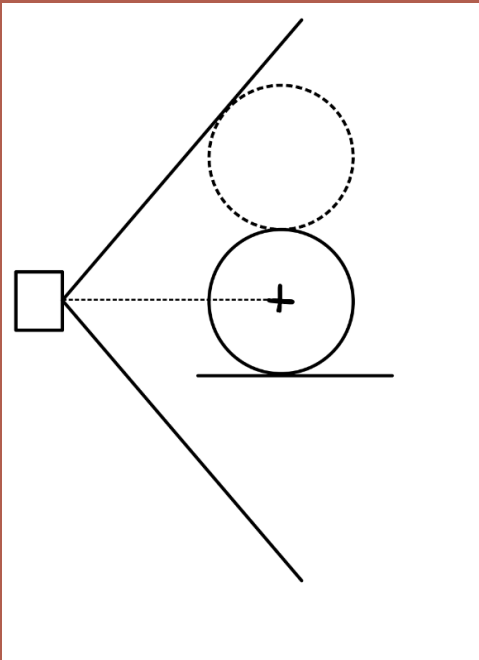
Schéma de l'expérience



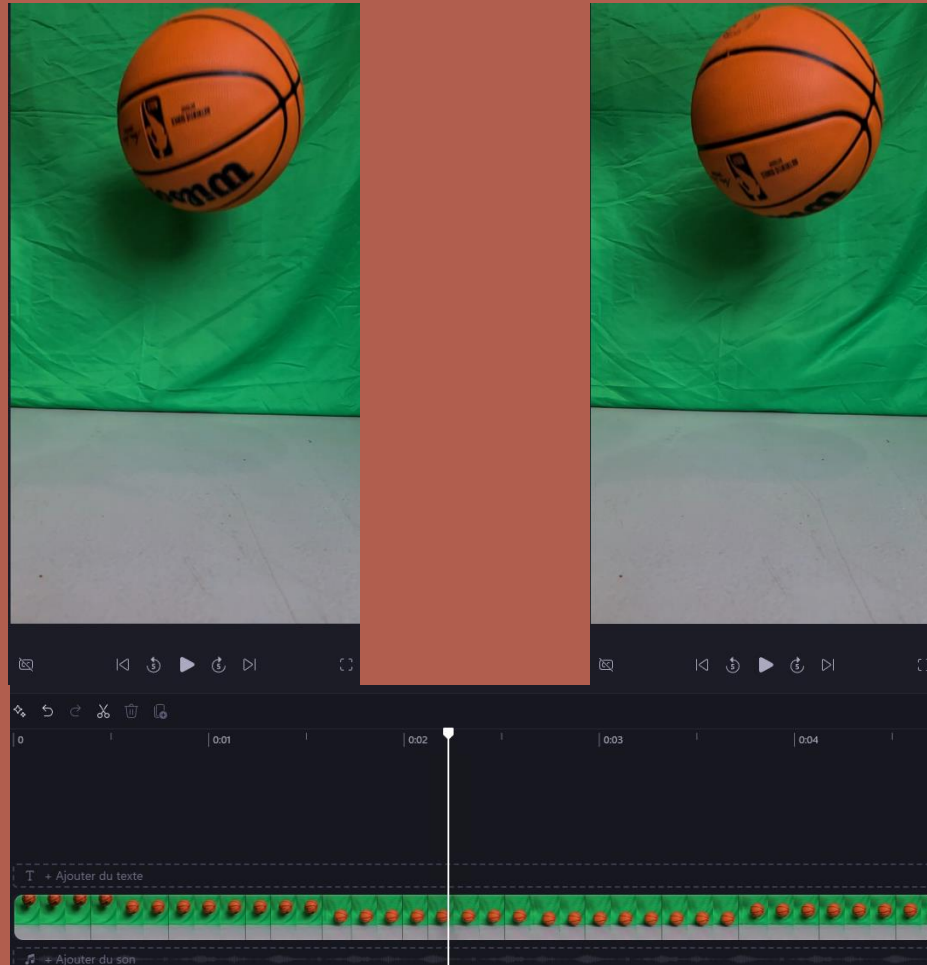
Captures vidéos



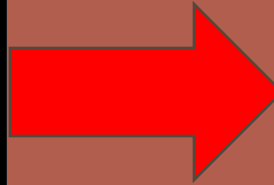
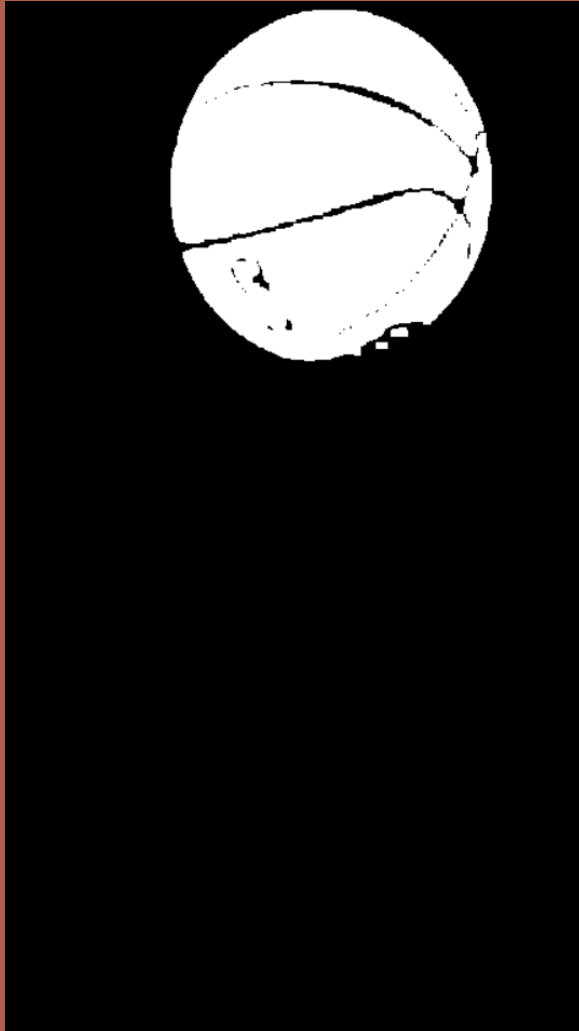
Captures vidéos



Selection des vidéos



Masque et position

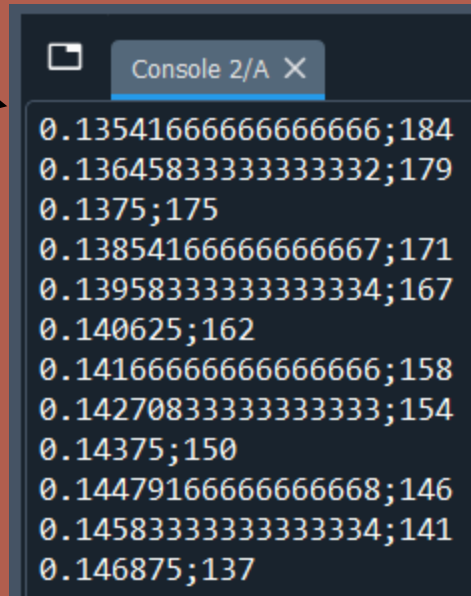


Récupération des données

```
print(Nbr_Image/FRAMERATE,cY,sep=';') #afficher le temps et la hauteur  
#Compter le nombre d'image  
Nbr_Image += 1
```

Récupération des données

```
print(Nbr_Image/FRAMERATE,cY,sep=';') #afficher le temps et la hauteur  
#Compter le nombre d'image  
Nbr_Image += 1
```



Console 2/A X

```
0.13541666666666666;184  
0.13645833333333333;179  
0.1375;175  
0.13854166666666667;171  
0.13958333333333334;167  
0.140625;162  
0.14166666666666666;158  
0.14270833333333333;154  
0.14375;150  
0.14479166666666668;146  
0.14583333333333334;141  
0.146875;137
```

Récupération des données

```
print(Nbr_Image/FRAMERATE,cY,sep=';') #afficher le temps et la hauteur  
#Compter le nombre d'image  
Nbr_Image += 1
```

AC	AD
Temps (s)	
0	128
0,001042	133
0,002083	138
0,003125	142
0,004167	147
0,005208	152
0,00625	157

...

0,139583	167
0,140625	162
0,141667	158
0,142708	154
0,14375	150
0,144792	146
0,145833	141
0,146875	137

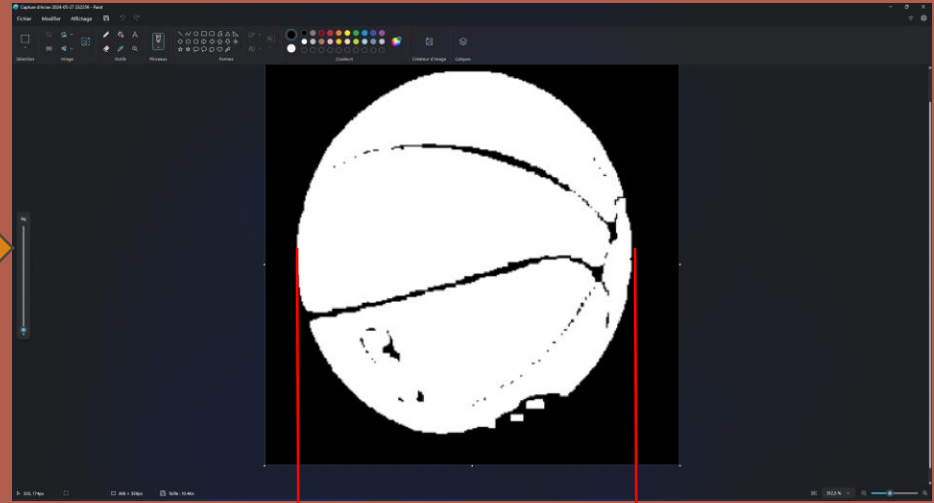
Console 2/A X

```
0.13541666666666666;184  
0.13645833333333332;179  
0.1375;175  
0.13854166666666667;171  
0.13958333333333334;167  
0.140625;162  
0.14166666666666666;158  
0.14270833333333333;154  
0.14375;150  
0.14479166666666668;146  
0.14583333333333334;141  
0.146875;137
```

Conversion en mètre



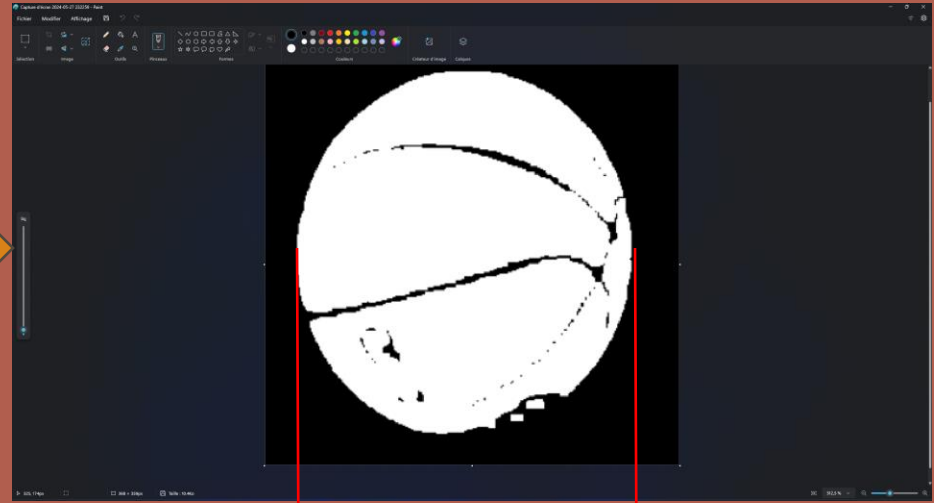
Conversion en mètre



▷ 28, 175px

▷ 325, 177px

Conversion en mètre

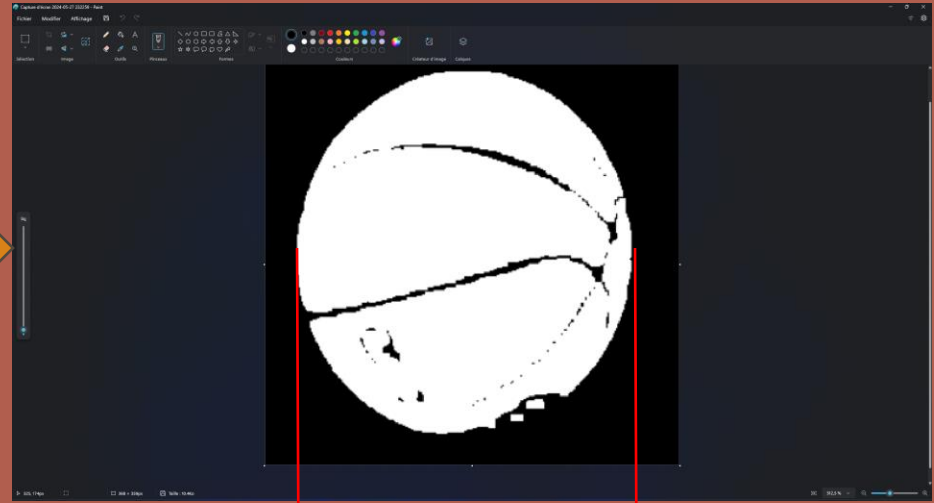


▷ 28, 175px

▷ 325, 177px

Pixels	Mètres
$325 - 28 = 297$	0,244
x	X

Conversion en mètre



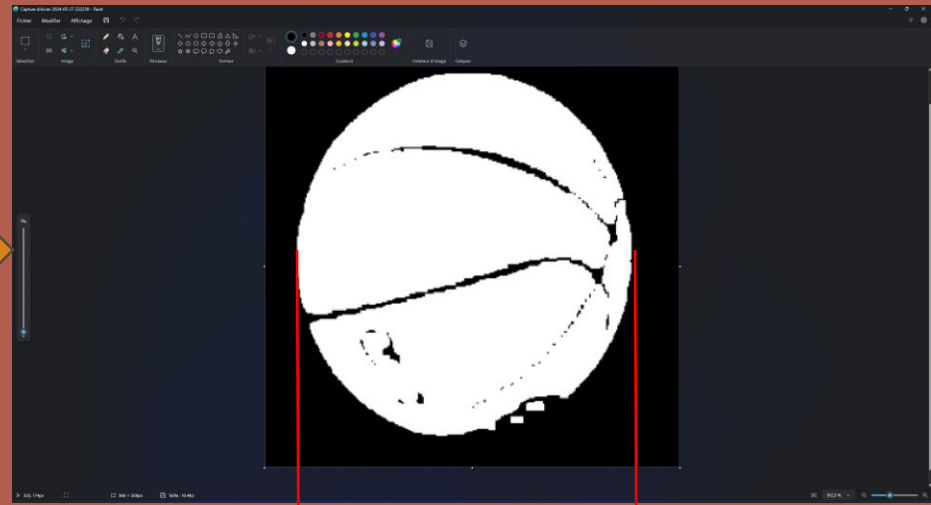
28,175px

325,177px

Pixels	Mètres
297	0,244
x	X

$$X = (0,244 * x) / 297$$

Conversion en mètre



28,175px

325,177px

Pixels	Mètres
297	0,244
x	X

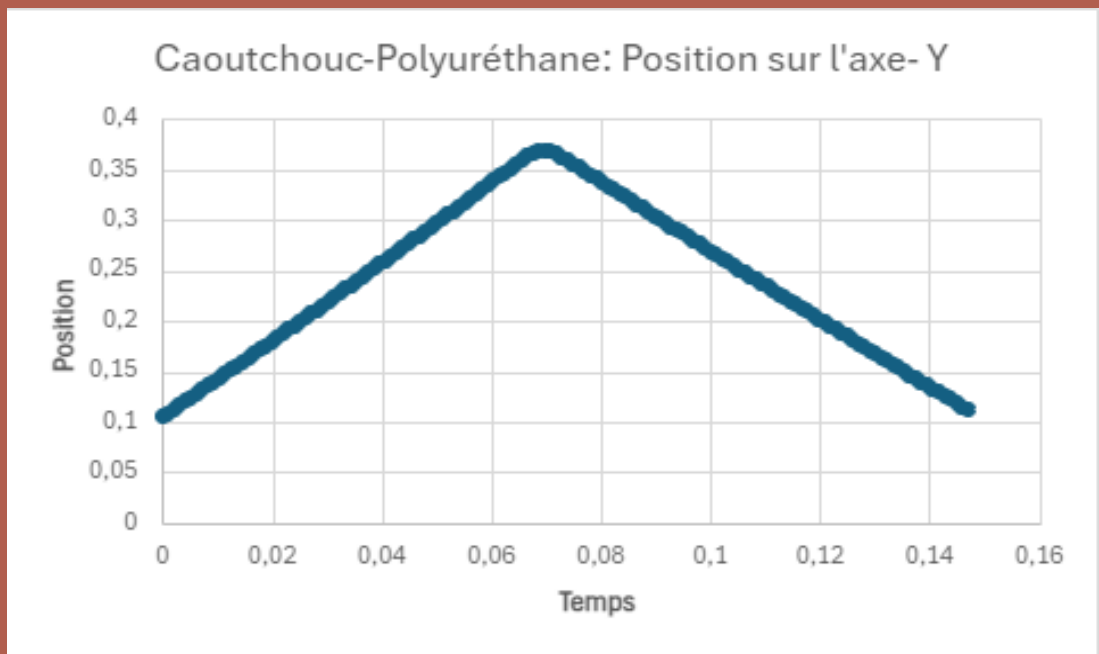
$$X = (0,244 * x) / 297$$

R	S
Position (en m sur -Y)	
$= (0,244 * S2) / 297$	128
0,108899329	133
0,112993289	138
0,116268456	142
0,120362416	147
0,124456376	152
0,128550336	157

Position du ballon au cours du temps

Q	R
Temps (s)	Position (en m sur -Y)
0	0,105158249
0,001041667	0,108899329
0,002083333	0,112993289
0,003125	0,116268456
0,004166667	0,120362416
0,005208333	0,124456376
0,00625	0,128550336
0,007291667	0,132644295
0,008333333	0,135919463
0,009375	0,140013423
0,010416667	0,144107383
0,011458333	0,148201342
0,0125	0,15147651
0,013541667	0,15557047

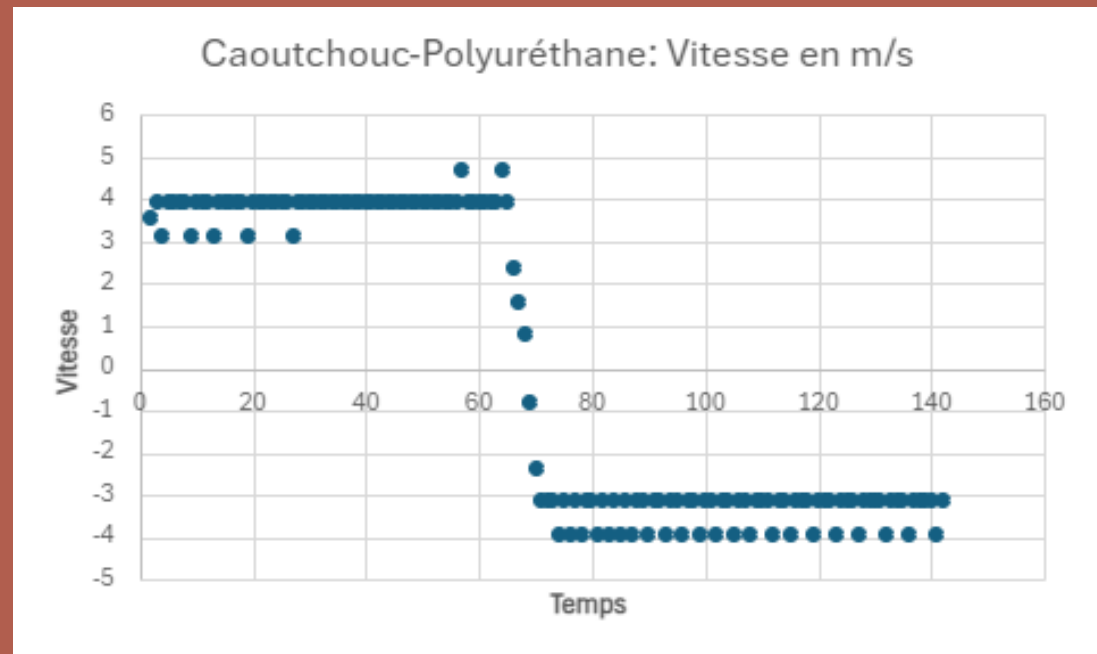
...



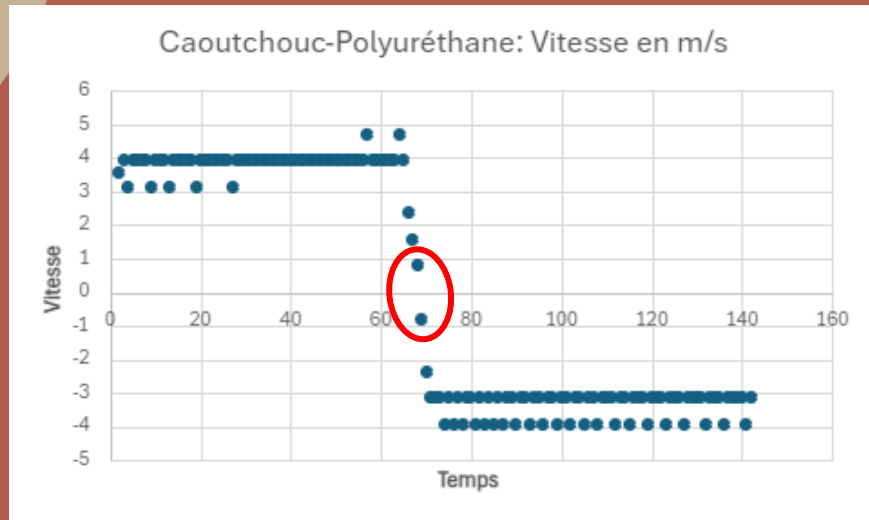
Calcul de la vitesse

P	Q	R
Vitesse (m/s)	Temps (s)	Position (en m sur -Y)
	0	0,105158249
$= (R3 - R2) / (Q3 - Q2)$	0,001041667	0,108899329
3,930201342	0,002083333	0,112993289
3,144161074	0,003125	0,116268456
3,930201342	0,004166667	0,120362416
3,930201342	0,005208333	0,124456376
3,930201342	0,00625	0,128550336
3,930201342	0,007291667	0,132644295
3,144161074	0,008333333	0,135919463
3,930201342	0,009375	0,140013423

...

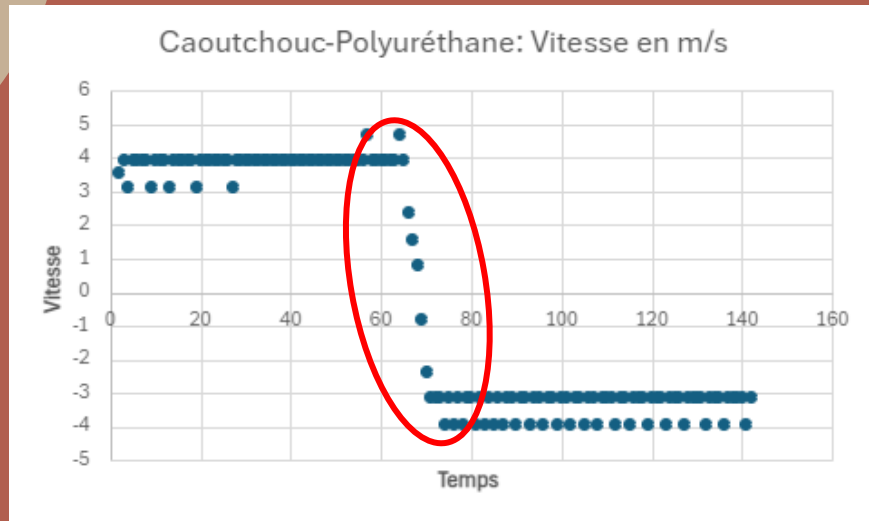


Calcul du coefficient de restitution

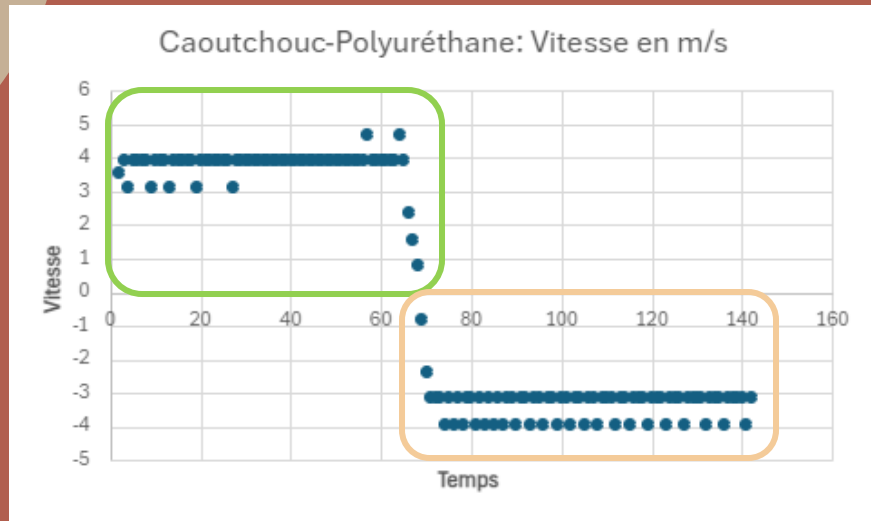


$$\text{Coefficient de restitution } (e) = \frac{\text{Vitesse relative après collision}}{\text{Vitesse relative avant collision}}$$

Calcul du coefficient de restitution



Calcul du coefficient de restitution



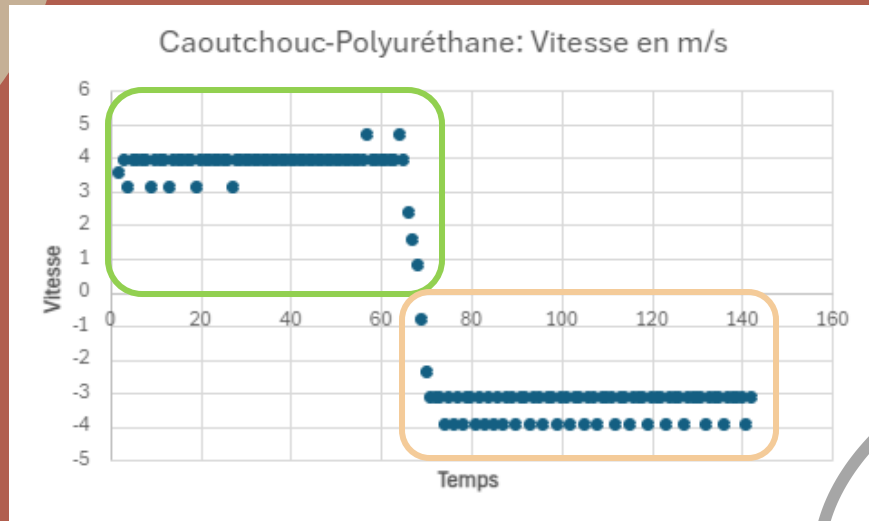
Vitesse moyenne avant rebond:

3,784361819

Vitesse moyenne après rebond:

-3,335360058

Calcul du coefficient de restitution



Vitesse moyenne avant rebond:

3,784361819

Vitesse moyenne après rebond:

-3,335360058

Vitesse moyenne avant rebond:

3,784361819

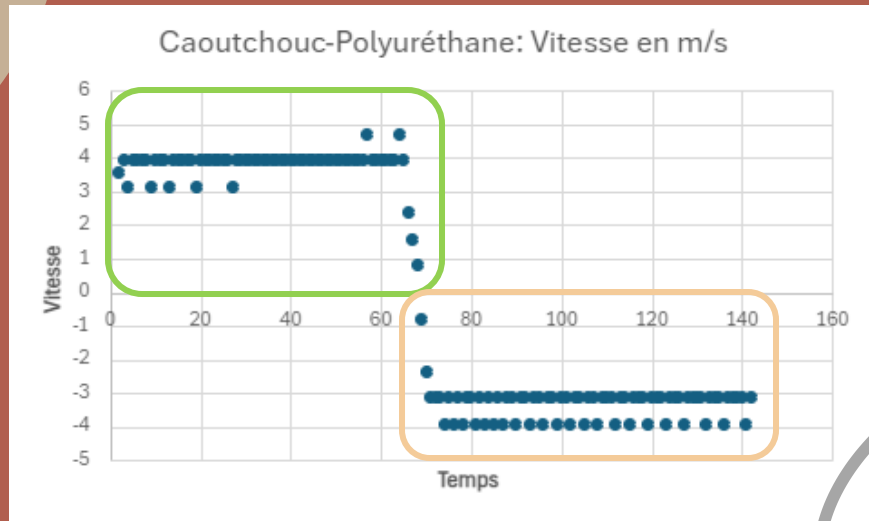
Vitesse moyenne après rebond:

-3,335360058

Coefficient de restitution:

$=ABS(06/03)$

Calcul du coefficient de restitution



Vitesse moyenne avant rebond:

3,784361819

Vitesse moyenne après rebond:

-3,335360058

Vitesse moyenne avant rebond:

3,784361819

Vitesse moyenne après rebond:

-3,335360058

Coefficient de restitution:

=ABS(06/03)

Coefficient de restitution:

0,881353374

La meilleure combinaison de matériaux

	Béton	Polyuréthane	Bois franc
Caoutchouc	0,839072894	0,881353374	$0,83 < \dots < 0,88$
Cuir (composite)	0,798936989	0,812058212	$0,79 < \dots < 0,81$

Conclusion



<https://uebasket.be/articles/article/103/information-day-ce-dimanche-11-septembre-2022>

Annexes

```

8  import cv2
9  import numpy as np
10
11  # Charger la vidéo
12  cap = cv2.VideoCapture('Caoutchouc_Polyurethane.mp4')
13  # Définir les bornes de couleur
14  l = np.array([0, 85, 0])
15  u = np.array([30, 255, 255])
16  kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
17  # Obtenir la hauteur et la largeur d'une frame
18  width = int(cap.get(3))
19  height = int(cap.get(4))
20  # Réduire la taille de la vidéo à 40%
21  new_width = int(width * 0.4)
22  new_height = int(height * 0.4)
23  #Initialiser le compteur d'image
24  Nbr_Image = 0  #initialisation à 0 car la première image compte
25  FRAMERATE = 960
26

```

```

27 #Recherche des pixels image par image
28 while cap.isOpened():
29     ret, frame = cap.read()
30
31     if ret:
32         # Redimensionner la frame
33         frame = cv2.resize(frame, (new_width, new_height))
34         hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
35         mask = cv2.inRange(hsv, l, u)
36         M = cv2.moments(mask, True)
37
38         if M["m00"] != 0:
39             cX = int(M["m10"] / M["m00"])
40             cY = int(M["m01"] / M["m00"])
41             cv2.circle(frame, (cX, cY), 10, (0, 0, 255), -1)
42         mask = cv2.erode(mask, kernel)
43         mask = cv2.dilate(mask, kernel)
44
45         print(Nbr_Image/FRAMERATE,cY,sep=';')    #afficher le temps et la hauteur
46         #Compter le nombre d'image
47         Nbr_Image += 1
48         #mask pour voir les pixels que le programme voit, frame pour la vidéo
49         cv2.imshow("Test", mask)
50     if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
51         break
52
53 cap.release()
54 cv2.destroyAllWindows()
55 #Afficher le nombre d'image compté
56 print("Nombre d'image", Nbr_Image)

```

Fédération Internationale
de Basketball



International Basketball
Federation

Règlement Officiel de Basketball 2014

Equipement de Basketball

Approuvé par

Le Bureau Central de la FIBA

Barcelone, Espagne, 2 février 2014

Inclut les décisions d'amendement du Bureau Central de la FIBA
7-8 Août 2015 à Tokyo (Japon)

En vigueur à compter du 1^{er} octobre 2014

Traduction française : FFBB

7 Ballons de basketball

- 7.1 Pour les niveaux 1 et 2, l'enveloppe extérieure du ballon doit être en cuir ou en cuir artificiel/ composite/synthétique.
Pour le niveau 3, l'enveloppe extérieure du ballon peut être en caoutchouc.
- 7.2 La surface du ballon doit être libre de toute matière toxique ou de toute matière pouvant provoquer une réaction allergique. Le ballon doit être libre de toute partie métallique (norme EN 71) et couleurs AZO.
- 7.3 Le ballon doit :

Octobre 2014
Page 12 sur 23

REGLEMENT OFFICIEL DE BASKETBALL 2014
Equipement du Basketball



- être sphérique, avec des coutures noires n'excédant pas 6,35 mm de largeur et soit d'une couleur unique orange ou d'une combinaison de couleur orange/marron clair homologuée par la FIBA.
 - être gonflé à une pression telle que, si on le fait tomber sur le terrain de jeu d'une hauteur de 1800 mm environ, hauteur mesurée depuis la partie inférieure du ballon, il rebondisse à une hauteur comprise entre 1200 mm et 1400 mm, hauteur mesurée jusqu'à la partie supérieure du ballon,
 - être marqué de son numéro de taille respectif.
- 7.4 Pour toutes les compétitions masculines dans toutes les catégories, la circonférence du ballon ne doit pas être inférieure à 749 mm ni supérieure à 780 mm (taille 7) et il ne doit pas peser moins de 567 g ni plus de 650 g.
- 7.5 Pour toutes les compétitions féminines dans toutes les catégories, la circonférence du ballon ne doit pas être inférieure à 724 mm ni supérieure à 737 mm (taille 6) et il ne doit pas peser moins de 510 g ni plus de 567 g.
- 7.6 En plus du contrôle des caractéristiques énumérées ci-dessus, les tests suivants doivent être réalisés :
- résistance à l'usure,
 - contrôle du stockage sous chaleur,
 - contrôle de fuite de la valve,
 - contrôle de l'entraînement,
 - pour les niveaux 1 et 2, le test "black" pour les ballons de 1^{ère} catégorie.
- 7.7 Pour les niveaux 1 et 2, les organisateurs doivent fournir au moins douze (12) ballons de la même marque et des mêmes caractéristiques pour l'entraînement et l'échauffement.

16 Terrain de jeu

- 16.1 Le terrain de jeu doit être délimité par :
- des lignes de 50 mm comme stipulé dans le règlement de jeu (cf.art 2.4*)
 - une bande supplémentaire (Figure 11) de couleur nettement contrastée ayant une largeur minimum de 2000 mm,
- 16.2 La table de marque d'une longueur minimum de 6000 mm et de 800 mm de hauteur doit être placée sur une estrade de 200 mm minimum de hauteur.
- 16.3 Tous les spectateurs doivent être assis à une distance d'au moins 5000 mm à l'extérieur des lignes délimitant le terrain.

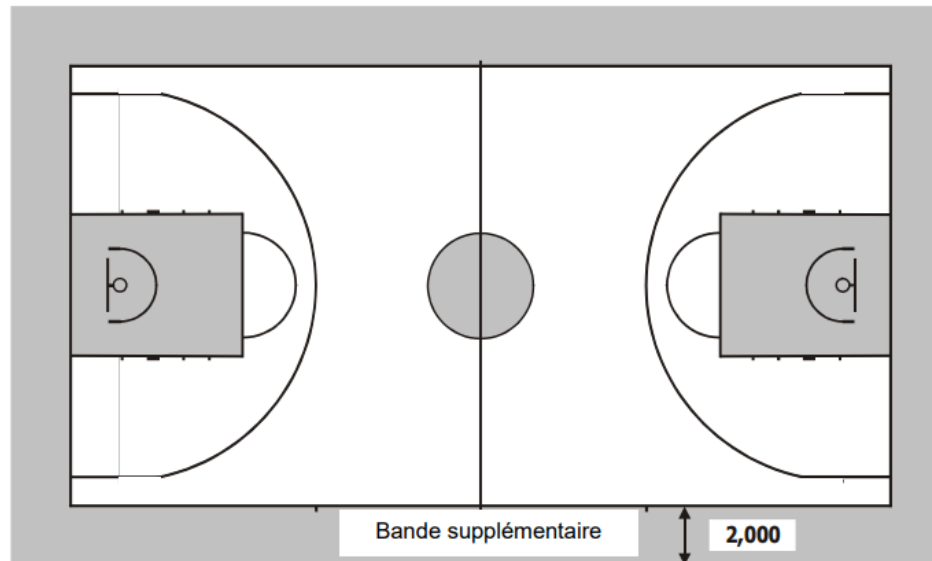
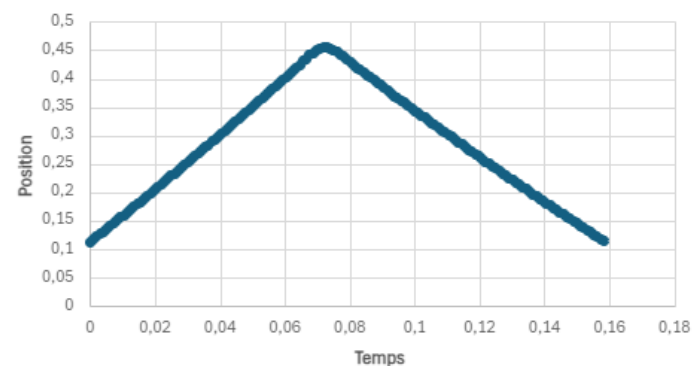


Figure 11 Terrain de jeu

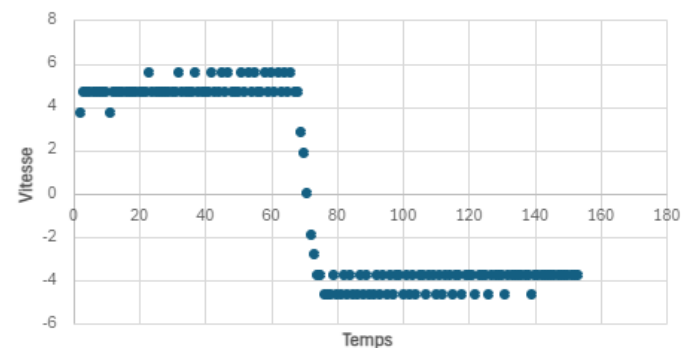
Caoutchouc-Béton

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Caoutchouc	Vitesse (m/s)	Temps (s)	Position (en m sur -Y)									
2	Vitesse moyenne avant rebond:		0	0,11224	115								
3	4,779853913	3,74784	0,001041667	0,116144	119								
4		4,6848	0,002083333	0,121024	124								
5	Vitesse moyenne après rebond:	4,6848	0,003125	0,125904	129								
6	-4,010645854	4,6848	0,004166667	0,130784	134								
7		4,6848	0,005208333	0,135664	139								
8	Coefficient de restitution:	4,6848	0,00625	0,140544	144								
9	0,839072894	4,6848	0,007291667	0,145424	149								
10		4,6848	0,008333333	0,150304	154								
11		4,6848	0,009375	0,155184	159								
12		3,74784	0,010416667	0,159088	163								
13		4,6848	0,011458333	0,163968	168								
14		4,6848	0,0125	0,168848	173								
15		4,6848	0,013541667	0,173728	178								
16		4,6848	0,014583333	0,178608	183								
17		4,6848	0,015625	0,183488	188								
18		4,6848	0,016666667	0,188368	193								
19		4,6848	0,017708333	0,193248	198								
20		4,6848	0,01875	0,198128	203								
21		4,6848	0,019791667	0,203008	208								
22		4,6848	0,020833333	0,207888	213								
23		4,6848	0,021875	0,212768	218								
24		5,62176	0,022916667	0,218624	224								
25		4,6848	0,023958333	0,223504	229								
26		4,6848	0,025	0,228384	234								
27		4,6848	0,026041667	0,233264	239								
28		4,6848	0,027083333	0,238144	244								
29		4,6848	0,028125	0,243024	249								

Caoutchouc-Béton: Position sur l'axe -Y

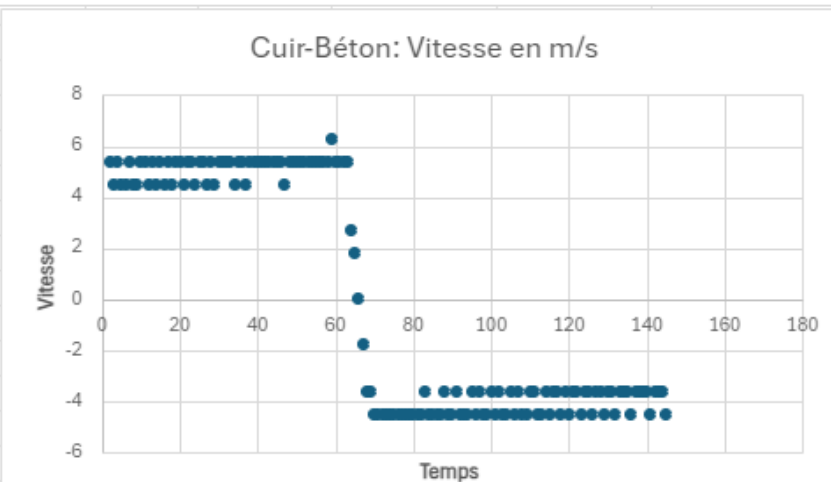
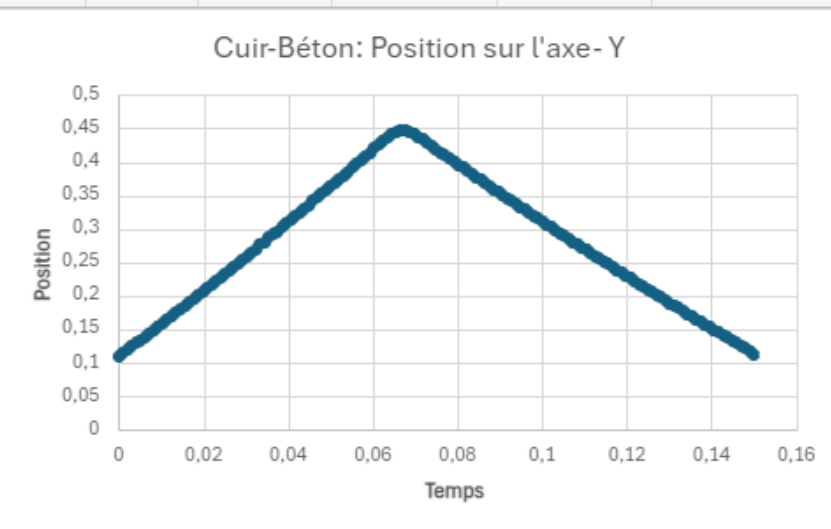


Caoutchouc-Béton: Vitesse en m/s



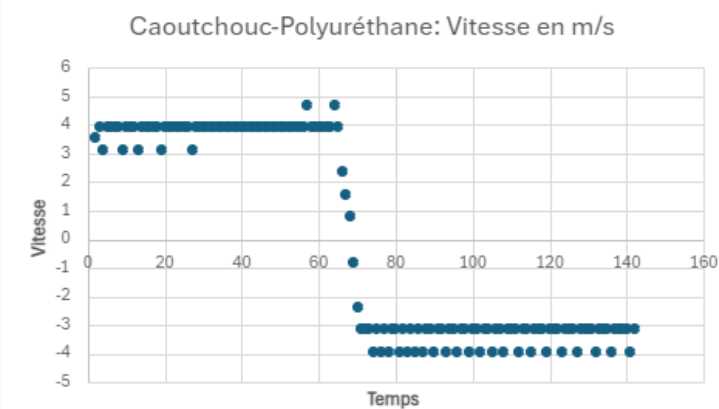
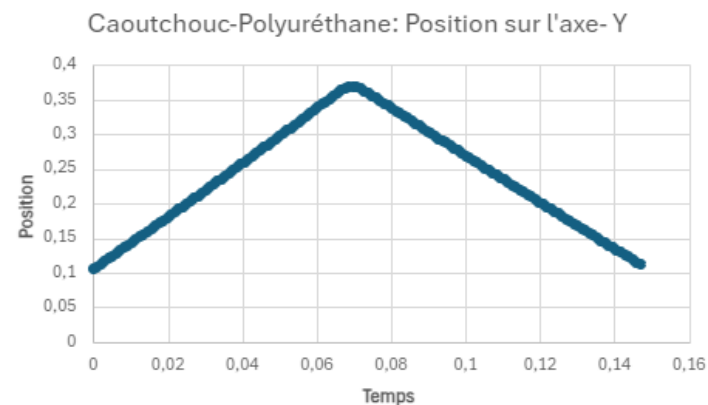
Cuir-Béton

	N	O	P	Q	R
1	Cuir	Vitesse (m/s)	Temps (s)	Position (en m sur -Y)	
2	Vitesse moyenne avant rebond:		0	0,1078125	115
3	5,090625	5,4	0,001041667	0,1134375	121
4		4,5	0,002083333	0,118125	126
5	Vitesse moyenne après rebond:	5,4	0,003125	0,12375	132
6	-4,067088608	4,5	0,004166667	0,1284375	137
7		4,5	0,005208333	0,133125	142
8	Coefficient de restitution:	5,4	0,00625	0,13875	148
9	0,798936989	4,5	0,007291667	0,1434375	153
10		4,5	0,008333333	0,148125	158
11		5,4	0,009375	0,15375	164
12		5,4	0,010416667	0,159375	170
13		4,5	0,011458333	0,1640625	175
14		5,4	0,0125	0,1696875	181
15		4,5	0,013541667	0,174375	186
16		5,4	0,014583333	0,18	192
17		4,5	0,015625	0,1846875	197
18		5,4	0,016666667	0,1903125	203
19		4,5	0,017708333	0,195	208
20		5,4	0,01875	0,200625	214
21		5,4	0,019791667	0,20625	220
22		4,5	0,020833333	0,2109375	225
23		5,4	0,021875	0,2165625	231
24		5,4	0,022916667	0,2221875	237
25		4,5	0,023958333	0,226875	242
26		5,4	0,025	0,2325	248
27		5,4	0,026041667	0,238125	254
28		4,5	0,027083333	0,2428125	259
29		5,4	0,028125	0,2484375	265



Caoutchouc-Polyuréthane

	O	P	Q	R	S
1	Caoutchouc	Vitesse (m/s)	Temps (s)	Position (en m sur -Y)	
2	Vitesse moyenne avant rebond:		0	0,105158249	128
3	3,784361819	3,591436513	0,001041667	0,108899329	133
4		3,930201342	0,002083333	0,112993289	138
5	Vitesse moyenne après rebond:	3,144161074	0,003125	0,116268456	142
6	-3,335360058	3,930201342	0,004166667	0,120362416	147
7		3,930201342	0,005208333	0,124456376	152
8	Coefficient de restitution:	3,930201342	0,00625	0,128550336	157
9	0,881353374	3,930201342	0,007291667	0,132644295	162
10		3,144161074	0,008333333	0,135919463	166
11		3,930201342	0,009375	0,140013423	171
12		3,930201342	0,010416667	0,144107383	176
13		3,930201342	0,011458333	0,148201342	181
14		3,144161074	0,0125	0,15147651	185
15		3,930201342	0,013541667	0,15557047	190
16		3,930201342	0,014583333	0,15966443	195
17		3,930201342	0,015625	0,163758389	200
18		3,930201342	0,016666667	0,167852349	205
19		3,930201342	0,017708333	0,171946309	210
20		3,144161074	0,01875	0,175221477	214
21		3,930201342	0,019791667	0,179315436	219
22		3,930201342	0,020833333	0,183409396	224
23		3,930201342	0,021875	0,187503356	229
24		3,930201342	0,022916667	0,191597315	234
25		3,930201342	0,023958333	0,195691275	239
26		3,930201342	0,025	0,199785235	244
27		3,930201342	0,026041667	0,203879195	249
28		3,144161074	0,027083333	0,207154362	253
29		3,930201342	0,028125	0,211248322	258
30		3,930201342	0,029166667	0,215342282	263



Cuir-Polyuréthane

	A	B	C	D	E
1	Cuir	Vitesse (m/s)	Temps (s)	Position (en m sur -Y)	
2	Vitesse moyenne avant rebond:		0	0,097070064	127
3	3,846311896	3,668789809	0,001041667	0,10089172	132
4		4,402547771	0,002083333	0,105477707	138
5	Vitesse moyenne après rebond:	3,668789809	0,003125	0,109299363	143
6	-3,123429162	3,668789809	0,004166667	0,113121019	148
7		3,668789809	0,005208333	0,116942675	153
8	Coefficient de restitution:	3,668789809	0,00625	0,120764331	158
9	0,812058212	3,668789809	0,007291667	0,124585987	163
10		3,668789809	0,008333333	0,128407643	168
11		3,668789809	0,009375	0,132229299	173
12		3,668789809	0,010416667	0,136050955	178
13		4,402547771	0,011458333	0,140636943	184
14		3,668789809	0,0125	0,144458599	189
15		3,668789809	0,013541667	0,148280255	194
16		3,668789809	0,014583333	0,152101911	199
17		3,668789809	0,015625	0,155923567	204
18		4,402547771	0,016666667	0,160509554	210
19		3,668789809	0,017708333	0,16433121	215
20		3,668789809	0,01875	0,168152866	220
21		3,668789809	0,019791667	0,171974522	225
22		4,402547771	0,020833333	0,17656051	231
23		3,668789809	0,021875	0,180382166	236
24		3,668789809	0,022916667	0,184203822	241
25		4,402547771	0,023958333	0,188789809	247
26		3,668789809	0,025	0,192611465	252
27		3,668789809	0,026041667	0,196433121	257
28		3,668789809	0,027083333	0,200254777	262
29		4,402547771	0,028125	0,204840764	268

